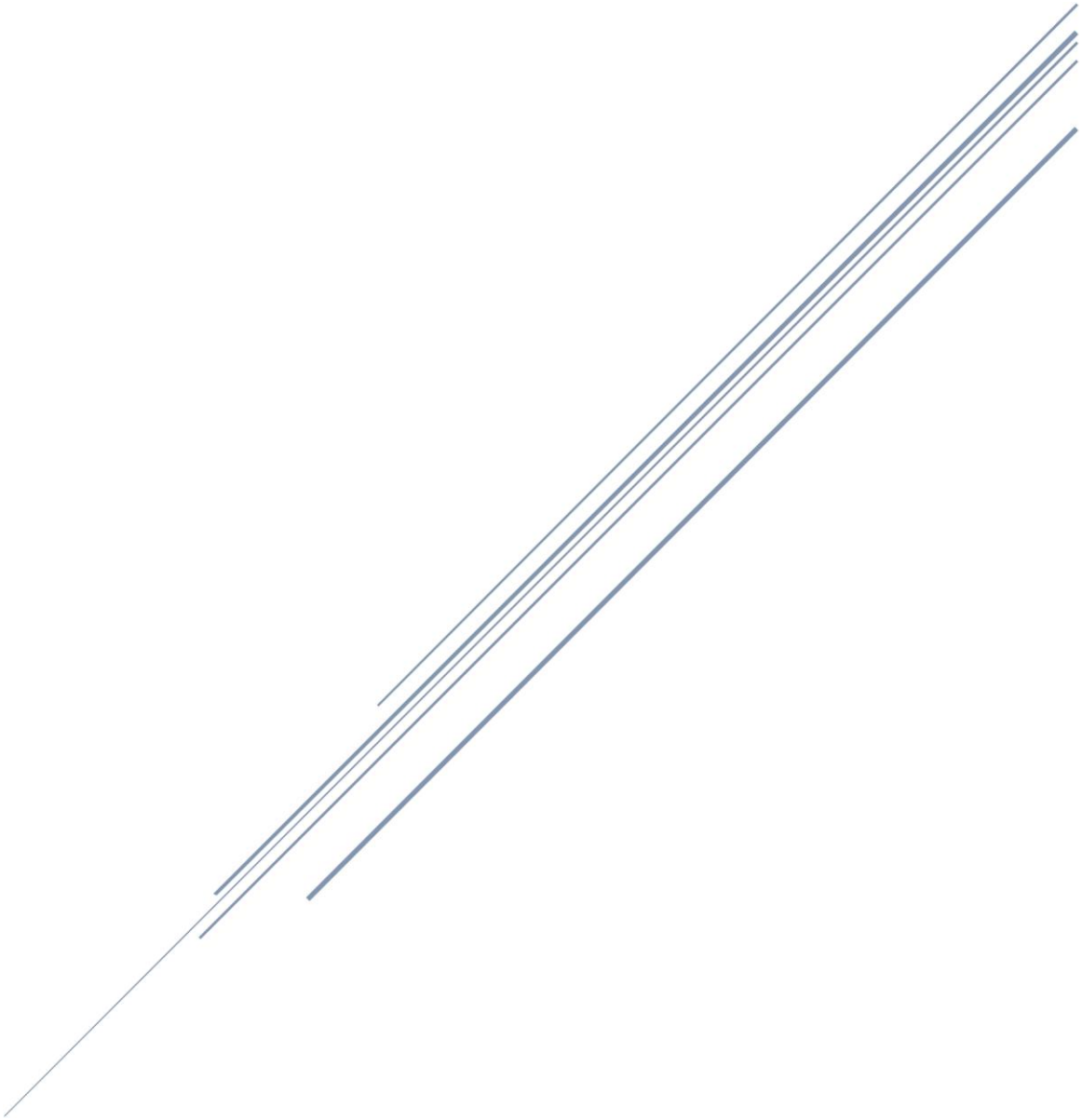
UPRAVLJAČKI ALGORITMI U REALNOM VREMENU

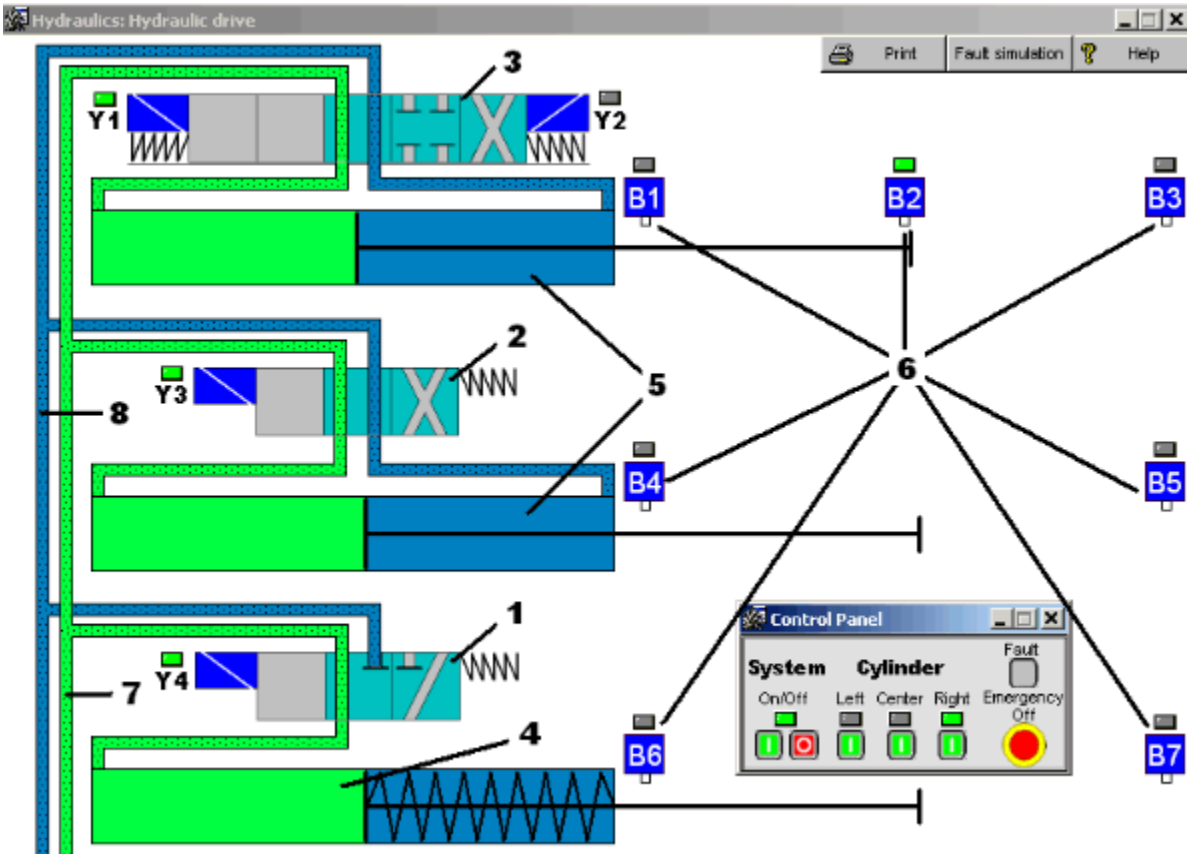
Hidraulični pogon



Sadržaj

Opis sistema 1
Elementi sistema.. 1
Opis rada sistema 2
Struktura rešenja projekta 3
Izrada 3
System on 4
System off 4
Left 4
EmergencyOff 5
SCADA VI 5

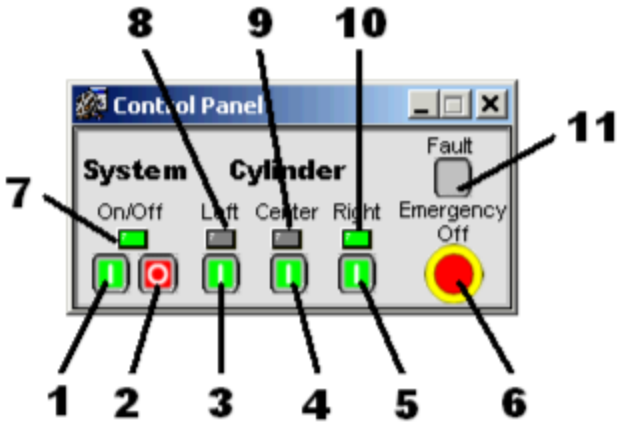
Opis sistema



Model procesa uključuje tri različite vrste hidrauličnih pogona koji su povezani na zajednički hidraulični sistem.

Elementi sistema:

1. Elektromagnetni 3/2 putni ventil sa povratnom oprugom
2. Elektromagnetni 4/2 putni ventil sa povratnom oprugom
3. Elektromagnetni 4/5 putni ventil sa povratnom oprugom
4. Jednostrano delujući cilindar sa povratnom oprugom
5. Dvostrano delujući cilindar
6. Položajno osetljivi prekidači (granični ili induktivni senzori)
7. Cevovod za pritisno ulje od hidraulične pumpe
8. Povratna linija do rezervoara za ulje



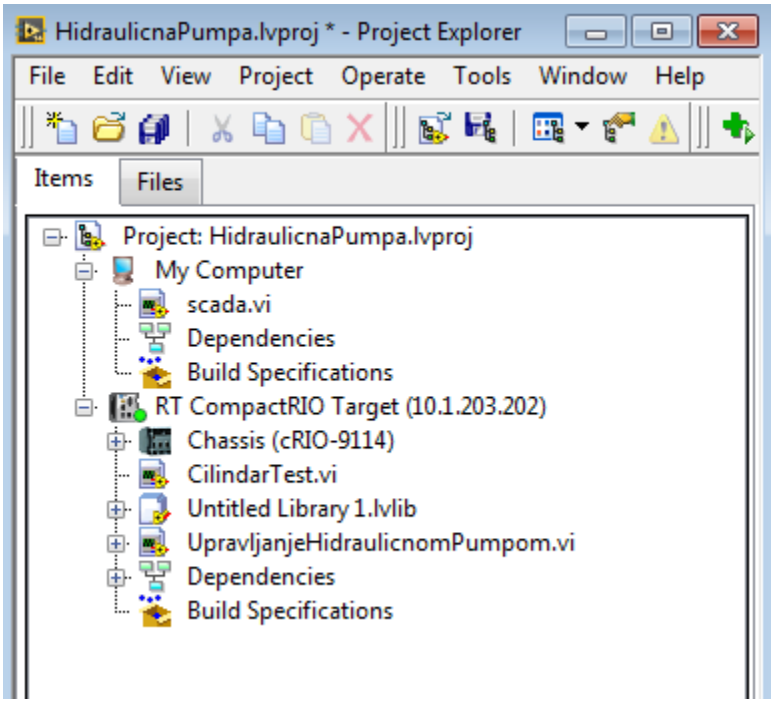
1. S1 – Taster „System On“ (Uključivanje sistema)
2. S2 – Taster „System Off“ (Isključivanje sistema)
3. S3 – Taster „Cylinder Left“ (Cilindar levo)
4. S4 – Taster „Cylinder Centre“ (Cilindar u centar)
5. S5 – Taster „Cylinder Right“ (Cilindar desno)
6. S6 – Prekidač „Emergency-Off“ (Hitno isključenje)
7. H1 – LED „System On“ (Signalna lampica – Sistem uključen)
8. H2 – LED „Left“ (Signalna lampica – Levo)
9. H3 – LED „Centre“ (Signalna lampica – Centar)
10. H4 – LED „Right“ (Signalna lampica – Desno)
11. H5 – Signalna lampica „Fault“ (Greška)

Opis rada sistema

- Sistem se uključuje pritiskom na taster S1. Ovo stanje je označeno time što je LED dioda H1 neprekidno uključena.
- Pokretanje cilindra moguće je pomoću jednog od tri tastera — Levi, Srednji i Desni — čime se cilindar pomera u odgovarajući položaj.
- Kada cilindar dostigne željeni položaj, to se signalizira pomoću LED dioda H2 – H4.
- U slučaju da se pritisne taster Isključivanje (S2), aktuator treba da se isključi nakon završetka tekućeg radnog hoda.
- Ako se pritisne taster za hitno isključivanje (Emergency-Off), svi aktuatori moraju biti odmah isključeni.
- U kontrolnom programu mora biti uključena rutina za nadzor krajnjih položaja, kojom se proverava da li cilindar, nakon aktiviranja

odgovarajućeg elektromagnetnog ventila, dosegne relevantan krajnji položaj u predviđenom vremenskom intervalu (detektovano pomoću senzora B1 – B7).

Struktura rešenja projekta



Projekat se sastoji iz jednog VI-a koji se izvršava na cRIO targetu, gde se nalazi kompletna logika samog rada postrojenja (UpravljanjeHidraulicnomPumpom.vi), i scada.vi koji se izvršava na računaru i služi za korisnički interfejs.

Izrada

Moguća stanja sistema su: *System on, System off, Left, Right, Center, Emergency off.* Kako su stanja *Right, Left, Center* realizovana na sličan način u nastvaku će detaljno biti opisan princip rada jednog od njih (*Left*).

System on

U početnom stanju uključene su signalne lampice LED System On i LED left. Pritiskom na taster System off prelazi se u stanje System off i gasi se lampica LED System On. U slučaju da taster System off nije pritisnut bezuslovno se prelazi u stanje Left. Da bi se detektovao pritisak tastera korišćen je mehanizam rastuće ivice. Na ovaj način osigurali smo da korisnička komanda bude jednokratni događaj koji inicira proces, a ne kontinualno stanje koje ometa logiku sistema.

System off

U ovom stanju signalna lampica LED System on je isključena, a lampica LED left uključena, jer je uslov njene aktivacije signal sa senzora B1, B4 i B6. Pritiskom na taster System On prelazi se u stanje System On. U okviru ovog stanja realizovana je while petlja koja omogućava povratak prvog cilindra u pocetno stanje pod uslovom da je taster System Off pritisnut tokom njegovog kretanja. Koriščene su dve single process varijable (Was Right i Was Center) koje nose informaciju o stanju u kome se cilindar nalazio kada je pritisnut taster System Off.

Left

U okviru ovog stanja pratimo da li su pritisnuti tasteri: „Cylinder Centre“, „Cylinder Right“, „System Off“ , „Emergency-Off“.

Pritiskom na taster „Cylinder Centre” detektuje se rastuća ivica i prvi cilindar započinje kretanje ka centru. Gasi se lampica LED Left, a treperi lampica LED Centar. Kada sensor B2 detektuje pristustvo cilindra kretanje se zaustavlja. Takodje, kretanje je moguće zaustaviti pritiskom tastera Emergency Off. Kako se ovaj taster inicijalno nalazi na visokom naponskom nivou bilo je neophodno detektovati opadajuću ivicu. Specijalni slučaj koji je trebalo obraditi je pritiskanje tastera System Off. Zahtev koji je potrebno ispuniti je da se kretanje cilindra zaustavi tek nakon prethodno započete akcije, a lampica LED System on treperi sve dok se ne dobije signal sa senzora B2. Ukoliko je tokom kretanja detektovan pritisak tastera Emergency Off uključuje se signalna lampica Fault i sistem bezuslovno prelazi u stanje Emergency Off. Ako je stisnut taster System Off lampica LED System on se gasi i prelazi se u stanje System Off, ali tek nakon što cilindar stigne u željenu poziciju (Center).

Pritiskom na taster „Cylinder Right“ detektuje se rastuća ivica i svi cilindri započinju kretanje u desno. Gasi se lampica LED Left, a treperi lampica LED Right. Kada senzori B3, B5, B7 detuktuju prisustvo cilindara kretanje se zaustavlja. U slučaju da se pritisne taster Emergency Off zaustavlja se kretanje samo prvog cilindra, a druga dva se vraćaju u krajnji levi položaj. Pali se lampica Fault, lampice LED System on i LED Right se gase. Poništavanje greške se vrši otpuštanjem tastera Emergency Off i pritiskom tastera System On. Nakon ovoga, neophodno je jos jedanput pritisnuti taster System On kako bi se prvi cilindar vratio u krajnji levi položaj. Ponašanje sistema je isto i u slučaju pritiska tastera System Off.

Pritiskom na taster „System Off“ dok sistem miruje gasi se lampica System On I prelazi se u stanje Off.

Pritiskom na taster „Emergency Off“ dok sistem miruje gasi se lampica System On I prelazi se u stanje Emergency Off.

EmergencyOff

U ovom stanju preko while petlje realizovano je poništavanje greške.

SCADA VI

Vizuelno praćenje statusa i dijagnostika sistema u realnom vremenu ostvarena je putem niza LED indikatora na glavnom korisničkom interfejsu (scada.vi). Svaki indikator je logički povezan sa jednim specifičnim stanjem sistema, kao što su aktivnost pojedinačnog cilindra, dostignuti krajnji položaji ili status sistemskih komandi (npr. System ON, Emergency OFF).

Ključnu ulogu u ovom mehanizmu imaju **Network Published Shared Variables** (mrežne deljene promenljive). One služe kao dvosmerni komunikacioni kanal koji omogućava besprekornu razmenu podataka između upravljačke logike, koja se izvršava na **RT CompactRIO Target-u**, i vizuelnog prikaza na **Host PC** računaru.

Proces prenosa informacija o statusu sistema odvija se na sledeći način:

1. **Detekcija stanja na cRIO kontroleru:** Kada se u sistemu dogodi promena stanja — na primer, kada cilindar aktivira senzor središnjeg položaja (u našem slučaju B2) — glavni upravljački program (UpravljanjeHidraulicnomPumpom.vi) koji se izvršava na cRIO kontroleru trenutno detektuje ovu promenu čitanjem digitalnog ulaza.
2. **Ažuriranje mrežne promenljive:** Upravljačka logika odmah ažurira vrednost odgovarajuće mrežne promenljive koja je zadužena za taj specifični status. Na primer, promenljiva pod nazivom CENTER dobija vrednost TRUE.
3. **Automatski prenos preko mreže:** Zahvaljujući mehanizmu "Shared Variable Engine" koji je integrisan u LabView, ova nova vrednost se automatski objavljuje (publish) preko lokalne mreže.
4. **Prijem i prikaz na PC računaru:** Korisnički interfejs (scada.vi) na PC računaru je konfigurisan da neprestano prati (subscribe) vrednost te iste mrežne promenljive. Čim scada.vi pročita promenu vrednosti na TRUE, on trenutno ažurira stanje odgovarajućeg LED indikatora na korisničkom panelu, najčešće promenom boje (u zelenu ili crvenu boju).

